

ATIVIDADE PRÁTICA

Exercícios - Faça na ordem (esquenta → final)

Exercício 1 - \$lookup - Enriquecendo dados (1,5 pontos) - FÁCIL

Contexto: O gerente de lore não sabe o que cada região significa e nem quando cada geração de Pokémon foi lançada. Enriqueça os dados!

a) (0,8) Com campeoes + regioes_info: Faça \$lookup para trazer lider, característica e cor da região de cada campeão. Mostre nome, região, líder, característica. Ordene por região.
Resultado esperado: { nome: 'Garen', região: 'Demacia', líder: 'Garen', característica: 'Justiça e honra' }

b) (0,7) Com pokemon + geracoes_info: Faça \$lookup para trazer nome da geração, ano e lendário. Mostre name, generation, nomeGeracao, ano, lendario. Limite 10.
Resultado: { name: 'Bulbasaur', generation: 1, nomeGeracao: 'Kanto', ano: 1996, lendario: 'Mewtwo' }

Cole as 2 queries aqui:

Resposta:

Exercício 2 - \$switch - Classificação com Texto + Quantidade (1,5 pontos) - MÉDIO

Contexto: O time de balanceamento quer saber quantos personagens são Fracos, Médios, Fortes, Lendários - mas com texto, não só número!

a) (0,8) Com pokemon: Classifique por attack com \$switch: <50 Fraco, <80 Médio, <100 Forte, senão Lendário. Depois \$group por classe com total \$sum:1 e média de HP. Projete classe, total, mediaHP com \$round.
Resultado esperado: { classe: 'Médio', total: 350, mediaHP: 65.2 } - Texto + Quantidade!

b) (0,7) Com campeoes: Classifique por vida com \$switch: <550 Frágil, <600 Médio, <650 Tanque, senão Super Tanque. Depois \$group por classe com total e média de dano_ataque.
Resultado: { classe: 'Tanque', total: 12, mediaDano: 62.5 }

Cole as 2 queries aqui:

Resposta:

Exercício 3 - \$bucket + \$lookup - Histograma com Texto e Dica Extra (2,0 pontos) - AVANÇADO

Contexto: O diretor pediu histograma, mas com texto bonito e dica para o jogador, não só _id numérico!

a) (1,0) Com pokemon + faixas_ataque: Faça \$bucket por attack com boundaries [0,50,80,100,200], default 200, output total \$sum:1 e mediaHP \$avg. Depois \$lookup em faixas_ataque (localField _id, foreignField _id) para buscar classe textual, dica e cor. \$unwind e \$project com faixa_min, classe, total, mediaHP, dica, cor. Ordene por faixa_min.
Resultado esperado: { classe: 'Médio', total: 350, mediaHP: 65.2, dica: 'Está no caminho!', cor: 'azul' } - Texto + Quantidade + Info extra!

b) (1,0) Com campeoes + faixas_vida: Faça \$bucket por estatisticas.vida com boundaries [0,550,600,650,1000], default 1000, output total e nomes com \$push. Depois \$lookup em faixas_vida para classe e estrategia. Projete classe, total, estrategia e 3 exemplos de nomes com \$slice.
Resultado: { classe: 'Tanque', total: 10, estrategia: 'Pode ir na frente', nomes: ['Garen','Darius','Leona'] }

Cole as 2 queries aqui:

Resposta:

Exercício 4 - \$bucketAuto - Clustering Automático (2,0 pontos) - AVANÇADO

Contexto: O time de Data Science quer que o Mongo decida sozinho as faixas (clustering) - igual K-means simplificado!

a) (0,7) Com pokemon: Faça \$bucketAuto por hp com buckets:3, output total e mediaAtaque. Depois faça com buckets:5. O que muda na distribuição? Explique em comentário na query:

quantos por cluster em cada caso?

Resultado 3 buckets: ~266 por cluster, faixas definidas pelo Mongo. 5 buckets: ~160 por cluster.

b) (0,7) Com campeoes: Faça \$bucketAuto por estatísticas.vida com buckets:3, output total e mediaDano. Depois com buckets:4.

c) (0,6) Compare \$bucket (você define faixas) vs \$bucketAuto (Mongo define). Em comentário: Qual tem faixas fixas e quantidades variáveis? Qual tem quantidades equilibradas e faixas variáveis? Quando usar cada um?

Cole as queries e os comentários aqui:

Resposta:

Exercício 5 - \$facet - Dashboard com Vários Relatórios em 1 Query (2,0 pontos) - DESAFIO

Contexto: O CEO falou: 'Não quero 10 queries, quero 1 query que me dê dashboard completo!' Use \$facet!

Com pokemon, em UMA única query com \$facet, gere 4 relatórios em paralelo:

- a) porAtaque: \$bucket por attack [0,50,80,100,200] com total
- b) porHP: \$bucket por hp [0,50,80,255] com total
- c) porDefense: \$bucket por defense [0,50,80,200] com total
- d) mediaGeral: \$group com média geral de hp, attack, defense e total geral

Resultado: { porAtaque:[...], porHP:[...], porDefense:[...], mediaGeral:[{mediaHP:..., mediaAttack:..., total:800}] } - 4 relatórios em 1 query!

Cole a query aqui:

Resposta:

Exercício 6 - DESAFIO FINAL BÔNUS - Tudo Junto: \$facet + \$bucket + \$bucketAuto + \$lookup + \$switch (1,0 ponto bônus) - NINJA

Contexto: O CEO amou o dashboard e quer o MEGA dashboard: manual vs automático vs classificação textual, tudo em 1 query, com texto, quantidade e dicas! É o relatório que vai para o conselho!

Com pokemon + faixas_ataque, em UMA query com \$facet:

- a) porAtaqueManual: \$bucket por attack [0,50,80,100,200] com total + \$lookup em faixas_ataque para classe textual e dica (Texto+Quantidade+Info extra)
- b) porAtaqueAuto: \$bucketAuto por attack buckets:4 com total
- c) porHP: \$bucket por hp [0,50,80,255] com total
- d) classificacaoSwitch: \$addFields com \$switch para classe textual + \$group com total (igual Ex2 mas dentro do \$facet)

Resultado: Dashboard completo com manual com lookup (texto+quantidade+dica) + auto + porHP + switch - tudo em 1 query! Juntou lookup→facet→switch→bucket!
Se fizer funcionar, ganha 1,0 bônus e título de Ninja MongoDB!

Cole a query aqui:

Resposta: